

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Лекция №3

Предел последовательности (часть 1)

Пусть дан ряд натуральных чисел

$$1, 2, 3, \dots, n, \dots, m, \dots, \quad (1)$$

в котором числа расположены в порядке возрастания, так что большее число m следует за меньшим числом n . Заменим в ряде (1) по какому-нибудь правилу каждое натуральное число n некоторым вещественным числом, которое обозначим x_n . Тогда получим вполне определенную цепочку вещественных чисел

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots, x_m, \dots, \quad (2)$$



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

звенья которой x_i занумерованы всеми натуральными числами и расположены в порядке возрастания номеров. При $m > n$, член x_m следует за членом x_n , независимо от того, будет ли само число x_m больше, меньше или равно числу x_n .

Определение 1. Полученное выражение вида (2) называют числовой последовательностью и обозначают ее символом $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$.

Каждое число x_i последовательности (2) называют элементом или членом этой последовательности.

- Последовательность вида

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n - 1)d, \dots,$$

называемая арифметической прогрессией, где

$$x_1 = a, \quad x_2 = a + d, \quad x_3 = a + 2d, \quad x_n = a + (n - 1)d, \dots$$

ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

- Последовательность вида

$$b, bq, bq^{\#}, \dots, bq^{!C}, \dots,$$

называемая геометрической прогрессией, где

$$x^{\circ} = b, \quad x^{\#} = bq, \quad x^{\$} = bq^{\#}, \dots, \quad x_{!} = bq^{!C}, \dots$$

- Десятичное приближение (по недостатку) рациональными числами, например, числа $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, со всё возрастающей степенью точности

$$1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; \dots,$$

где

$$x^{\circ} = 1,4, \quad x^{\#} = 1,41, \quad x^{\$} = 1,414, \quad x_{)} = 1,4142, \dots$$

Часто числовая последовательность задается тем, что указывается непосредственно правило для $x_{!}$, например, каждый член арифметической прогрессии задается формулой $x_{!} = a + (n - 1)d$ или геометрической прогрессии $x_{!} = aq^{!C}$ ($n \in \mathbb{N}$).



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

С помощью этих правил можно вычислить любой член арифметической и геометрической прогрессии соответственно. В этом случае x_i называется *общим членом последовательности*.

Подчеркнем, что значения элементов последовательности не обязательно должны быть все различными:

$x_i = 1$ – стационарная последовательность;

$x_i = (-1)^i$ – знакочередующаяся последовательность.

ОКРЕСТНОСТЬ ТОЧКИ НА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

Определение 2. Любой интервал (конечный или бесконечный), содержащий точку $x \in \mathbb{R}$, называется окрестностью точки x и обозначается $O(x)$. Часто встречаются следующие виды окрестностей: !

- $O(x) = O(x) \setminus \{x\}$ – проколота окрестность точки x .
- $O_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ – ε -окрестность точки x и обозначается символом $O_\varepsilon(x)$.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Определение 3. Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если для каждого положительно числа ε , насколько бы мало оно ни было, существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что для каждого $n \geq N$ все значения x_n последовательности удовлетворяют неравенству

$$|x_n - a| < \varepsilon. \quad (3)$$

Тот факт, что число a является пределом последовательности $\{x_n\}$, записывают так

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{или} \quad x_n \rightarrow a, \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Неравенство (3) означает, что, начиная с некоторого места, а именно, с номера N , все члены последовательности находятся на расстоянии меньше, чем ε (сколь мало бы оно ни было) от точки a . Естественно, номер N не фиксируется раз и навсегда, он зависит от того,

()

ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

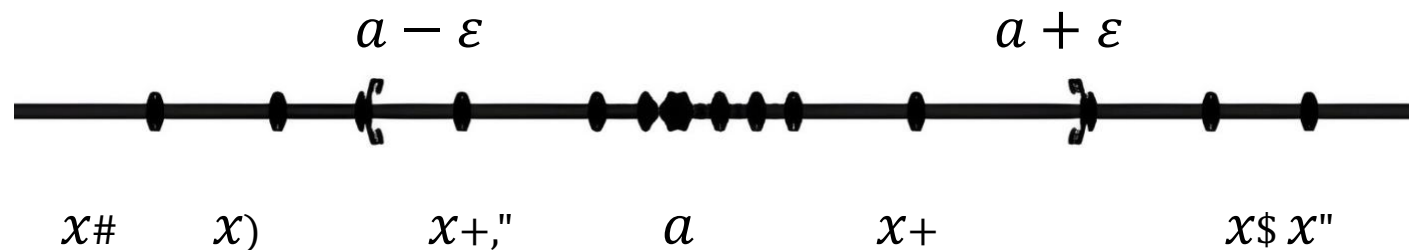
каким будет число ε . Чем меньше число ε мы возьмем, тем больше будет номер $N = N(\varepsilon)$.

Неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$ равносильно следующим неравенствам

$$-\varepsilon < x_n - a < \varepsilon$$

или

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ



ТОП-ИТ
ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

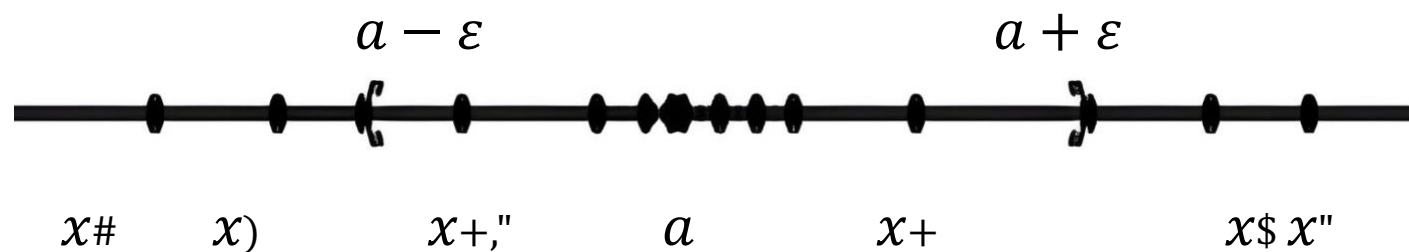
ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Неравенство $|x_i - a| < \varepsilon$ равносильно следующим неравенствам

$$-\varepsilon < x_i - a < \varepsilon$$

или

$$a - \varepsilon < x_i < a + \varepsilon$$



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Определение 3.1 Число a называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если для любой ε -окрестности точки a , существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, что для каждого $n \geq N$ все значения последовательности x_n попадают в эту ε -окрестность точки a .

Пример. Докажем равенство по определению $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

ОГРАНИЧЕННОСТЬ И СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА

Определение 4. Говорят, что последовательность x_n ограничена сверху (снизу), если существует число $M(m) \in \mathbb{R}$ такое, что выполняется неравенство

$$x_n \leq M \quad (x_n \geq m)$$

для каждого натурального n . Говорят, что последовательность $\{x_n\}$ ограничена, если она ограничена и сверху и снизу, то есть существуют такие числа m и M , что выполнены неравенства $m \leq x_n \leq M$ для каждого $n \in \mathbb{N}$.

Положим $M = \max\{m, M\}$, то последовательность x_n ограничена, если $x_n \leq M$ для каждого натурального n .

Иными словами: последовательность ограничена, если все её элементы содержатся в некотором интервале.

Утверждение 1. Если последовательность x_n сходится к числу a , то она является ограниченной (обратное неверно!!!).

Утверждение 2. Последовательность x_n не может иметь два предела одновременно.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (БМП)

Определение 5. Последовательность $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ называется бесконечно малой, если для каждого положительного числа ε существует такой номер $N = N(\varepsilon)$, начиная с которого все члены последовательности удовлетворяют неравенству

$$|\alpha_n| < \varepsilon, \quad n \geq N,$$

или, что то же самое, $\alpha_n \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$.

Иными словами: бесконечно малая последовательность – это последовательность, для которой предел равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0.$$

Примеры. Докажите по определению, что данные последовательности бесконечно малые:

- $\alpha_n = \frac{1}{n^2}$

- $\alpha_n = \frac{1}{n!}$

- $\alpha_n = q^n$, где $q \in \mathbb{R}$, $|q| < 1$

БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (БМП)

В соответствии с определением предела можно утверждать, что, если число a является пределом последовательности x_n , то разность $x_n - a$ есть величина бесконечно малая, поскольку

$$|x_n - a| < \varepsilon, \quad \text{для каждого } n \geq N.$$

И, наоборот, если α_n — бесконечно малая, то $x_n \rightarrow a$, $n \rightarrow \infty$. Эти два факта приводят нас к следующему утверждению.

Теорема 1. (Критерий существования предела). Для того, чтобы последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ имела своим пределом число a , необходимо и достаточно, чтобы разность $\alpha_n = x_n - a$ была бесконечно малой.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ

Итак, если $x_i \rightarrow a, n \rightarrow \infty$, то она может быть представлена в виде

$$x_i = a + \alpha_i,$$

где α_i есть бесконечно малая.



ТОП-ИТ

ПРОГРАММИРУЕМ БУДУЩЕЕ